

T-11: Transcripción de notas (Cap 2): Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico

J. I. Pozo; M. A. Gómez Crespo

Profesor	Dr. Apolonio Juárez Nuñez
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	1FM4 / 104

Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 De este texto: *Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico* (Capítulo 2).

Elaborar una lista con **20 ideas principales** del capítulo, seleccionadas directamente del

libro:

- a) Cada idea debe corresponder a un fragmento o afirmación relevante del texto.

Índice

Instrucciones de la actividad

1

1. De los tres tipos de contenidos que, según hemos visto, deben articular el currículo de ciencias con el fin de lograr las metas de la educación científica, las actitudes son posiblemente el contenido más difícil de abordar para muchos profesores, acostumbrados y preparados para enseñar a los alumnos las leyes de la dinámica, cómo se ajusta una ecuación química o cuáles son las partes de la célula; pero menos preparados y dispuestos para enseñar a sus alumnos a comportarse en clase, a cooperar y ayudar a los compañeros o incluso a descubrir el interés por la ciencia como forma de conocer el mundo que nos rodea. De hecho, habitualmente en los currículos de ciencias, a partir de la educación secundaria, la formación en actitudes apenas ha tenido relevancia si se compara con el entrenamiento en destrezas o, sobre todo, con la enseñanza de contenidos verbales.

2. Aunque no se enseñen de forma deliberada, o tal vez precisamente porque no se enseñan, las actitudes constituyen una de las principales dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Si se pregunta a profesores de ciencias por los problemas que más les inquietan en su labor docente, raramente citan como primera preocupación que los alumnos no diferencien entre peso y masa, o que no son capaces de hacer cálculos proporcionales, sino que en su mayoría suelen mencionar la falta de disciplina, o lisa y llanamente la falta de educación, de los alumnos, el poco valor que conceden al conocimiento y, sobre todo, su falta de interés por la ciencia y su aprendizaje.
3. Siendo el contenido más volátil es también el que requiere un mayor consenso, no sólo entre los profesores del Área de Ciencias de la Naturaleza, sino sobre todo entre las diferentes Áreas.
4. Las actitudes propiamente dichas (o su componente conductual) se refieren a reglas o patrones de conducta, disposiciones a comportarse de modo consistente. El conocimiento de las normas (o el componente cognitivo) está constituido por las ideas o creencias sobre cómo hay que comportarse. Y finalmente los valores (o dimensión afectiva) se refieren al grado en que se han interiorizado o asumido los principios que rigen el significado y cumplimiento de esas normas.
5. Nadie discutiría hoy en día que los alumnos deban ser solidarios, críticos, respetuosos con el medio ambiente, etc., el problema es traducir esos valores en normas y patrones de conducta compartidos por todos o al menos consensuados.
6. Las actitudes y los valores no se adquieren como otros contenidos del aprendizaje. Aunque la dimensión cognitiva de las actitudes, las normas, puede enseñarse y aprenderse como un contenido verbal más, su aceptación afectiva y conductual, su conversión en valores y actitudes propiamente dichas, requiere mecanismos de aprendizaje específicos (Pozo, 1996a).
7. Uno de los más importantes es el modelado o aprendizaje por imitación de un modelo. Por exposición a modelos adquirimos muchas actitudes y aversiones, muchos prejuicios y muchas pautas de conducta.
8. Ese modelado, o aprendizaje por imitación suele ser un proceso de aprendizaje implícito más que explícito (Pozo, 1996a), en el que muchas veces ni el profesor ni el alumno se dan cuenta de que ese aprendizaje está teniendo lugar.
9. Aunque muchos profesores no lo desean, a través de su conducta en el aula están transmitiendo actitudes de las que los alumnos muchas veces se contagian, por lo que es conveniente controlar mejor qué modelos les estamos ofreciendo.
10. Más adelante, al ejemplificar las dificultades del cambio de actitudes en el problema de la motivación, volveremos sobre este punto.
11. Tradicionalmente, la enseñanza de la ciencia ha tratado de promover en los alumnos una actitud científica, es decir intentar que adopten como forma de acercarse a los problemas los métodos de indagación y experimentación usualmente atribuidos a la ciencia. Son muchos quienes creen sin embargo que esa actitud de indagación y curiosidad ya existe de hecho en los niños desde muy pequeños y por tanto todo lo que hay que hacer es mantenerla viva y enriquecerla con la enseñanza de métodos adecuados de acercamiento a la realidad.
12. Sea como fuere, parece que orientar la enseñanza de la ciencia a promover en los alumnos "actitudes científicas" conlleva una visión bastante limitada de las propias metas e implicaciones de la educación científica. Diversos autores han elaborado taxonomías o clasificaciones de las actitudes que pueden promoverse a través de la educación científica, que muestran la fuerte influencia que esa educación puede tener en la conducta y los valores de los alumnos no sólo en el aula de ciencias, sino en su comportamiento cotidiano dentro y fuera del aula.
13. Las actitudes hacia la ciencia estarían vagamente conectadas con el desarrollo de aquella "acti-

tud científica" en los currículos de ciencia tradicionales. Se trataría de promover en los alumnos hábitos y formas de acercarse a los problemas más acordes con la naturaleza de la ciencia como construcción social del conocimiento, tal como se concibe hoy.

14. Junto con la promoción de esas actitudes relativizadas hacia el saber científico como construcción social, la educación científica debe fomentar, y de hecho fomenta, determinadas actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia, que aunque en parte están vinculadas con las anteriores, constituyen de hecho un objetivo diferente.
15. Pero la educación científica también afecta a las actitudes de los alumnos en la vida social, fuera del aula y de sus aprendizajes. Las actitudes hacia las implicaciones sociales de la ciencia, canalizadas habitualmente a través de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, suponen que el alumno adopte ciertas posiciones con respecto a los usos sociales de la ciencia y sus consecuencias, valorando problemas como la relación entre ciencia y cambio social, con sus implicaciones no sólo ideológicas (¿es posible el desarrollo sostenido?) justificando el avance tecnológico la desaparición de formas y tradiciones culturales?, ¿son los científicos responsables de los usos sociales de sus conocimientos?.
16. Durante la educación obligatoria, coincidiendo con la adolescencia, es cuando los alumnos, debido a su propio desarrollo personal, comienzan a fijarse sus propias metas, a establecer sus preferencias y a adoptar actitudes que no siempre favorecen el aprendizaje. La investigación psicológica ha mostrado la importancia de la motivación en el aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje escolar.
17. Para entender el problema de la motivación es necesario ir un poco más allá del modelo desde el que los profesores suelen interpretar las dificultades de aprendizaje de los alumnos. En este modelo, la motivación es una responsabilidad sólo de los alumnos, debida a su falta de interés por el conocimiento o esfuerzo intelectual o la educación en general, a la que conceden escaso valor.
18. Sin duda los sistemas de premios y castigos funcionan, son una forma eficaz de mover el aprendizaje para ciertos resultados. Sin embargo, incentivar externamente el aprendizaje tiene ciertas limitaciones, que hacen que su eficacia decrezca considerablemente en ciertas condiciones.
19. La verdadera motivación por la ciencia es descubrir el interés, el valor, el brillar el interés de hacer preguntas y buscar las propias respuestas. En este caso el valor de aprender es intrínseco a lo que aprende, y no ajeno a ello.
20. Si el alumno recibe pistas sobre qué tiene que hacer la próxima vez para tener más éxito, en lugar de una nota simple y llana, será más probable que se vuelva a esforzar. Es importante, a partir de ese valor informativo y reflexivo de la evaluación, que el alumno atribuya sus fracasos a factores modificables que pueda controlar.